

Linux 安全基础知识

版权所有 © 2022 杜文亮,保留所有权利。

允许个人使用。如需在课堂上使用这些习题,仅当该课程采用作者的著作作为教材时方可允许。所有其他用途均须事先征得作者的同意。

S1.1. 以下是 /etc/passwd 文件中的一个条目。用户 bob 的用户 ID (数字)是什么?

```
bob:x:2000:3000:SEED,,,:/home/bob:/bin/bash
```

S1.2. root 用户的用户 ID 是什么?为什么 root 用户比普通用户拥有特殊的权限?
是因为它的用户名是root吗?

S1.3. Alice 属于 abc 组。Alice 对以下文件拥有什么权限?

```
-rwxr--r-- 种子 abc 1802 年 2 月 6 日 11:39 xyz
```

S1.4. 运行以下命令后,文件 xyz 的权限是什么?

```
$ chmod 543 xyz
```

S1.5. 如果 umask 值为 0427,当我们创建一个非可执行文件时,它的 umask 值会是多少?
允许?

S1.6. 账户 bob 是一个普通用户账户。root 用户想要授予 bob 使用超级用户权限运行命令的权限,但不想告诉 bob root 账户的密码。root 用户该如何实现这一点?

S1.7. 我们可以使用超级用户权限 (通过 sudo)运行命令。如何获取 root shell?

S1.8. 攻击者利用系统漏洞,有机会修改系统中的任意文件。攻击者可以修改哪些文件,才能在修改后获得系统的root权限?请列举两个文件。

假设攻击者在系统上拥有一个普通用户帐户。

S1.9. POSIX 功能的主要目标是什么?

S1.10. 我们运行以下命令序列。和 处的结果分别是什么?

```
$ cp /usr/bin/cat mycat $ mycat /etc/  
shadow $ sudo setcap  
CAP_DAC_READ_SEARCH=ep mycat $ mycat /etc/shadow
```

S1.11. /etc/passwd 文件被称为密码文件,但实际上它并不包含账户密码。请解释原因?

S1.12. 影子文件中的 salt 有什么作用?